

Taller No. 3: Análisis Estadístico de Datos y Distribución de Frecuencias

Jhon Riascos

Ingeniería de Sistemas, Universidad del pacífico

Inteligencia Artificial

Ing. Wilman Valencia

Buenaventura, Colombia

15 de junio de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Objetivos	4
Objetivo general:.....	4
Objetivos específicos:	4
Identificación de Elementos Estadísticos.....	5
Cálculos Estadísticos	5
Tabla de Distribución de Frecuencias.....	6
Representación Gráfica.....	8
Histograma de Frecuencias	8
Polígono de Frecuencias	9
Ojiva o Curva Acumulada	10
Análisis e Interpretación General.....	11
Conclusiones	13
Referencias.....	14

Introducción

El análisis estadístico descriptivo permite organizar, resumir e interpretar conjuntos de datos con el objetivo de identificar patrones y apoyar la toma de decisiones. En este taller se realizó un estudio sobre la variable “Apps Descargadas”, utilizando información relacionada con usuarios de distintos países latinoamericanos y su comportamiento respecto al uso de aplicaciones móviles.

Para el desarrollo del análisis se aplicaron técnicas estadísticas como la construcción de tablas de distribución de frecuencias, cálculo de medidas descriptivas y representación gráfica mediante histogramas, polígonos de frecuencia y ojivas. Estas herramientas permiten comprender el comportamiento de los datos y detectar tendencias relevantes en la distribución de descargas de aplicaciones.

Objetivos

Objetivo general:

Realizar un análisis estadístico descriptivo de la variable “Apps Descargadas” mediante técnicas de distribución de frecuencias y representación gráfica.

Objetivos específicos:

- Identificar las características principales del conjunto de datos.
- Construir una tabla de distribución de frecuencias.
- Interpretar gráficamente el comportamiento de las descargas de aplicaciones.
- Analizar patrones y tendencias presentes en los datos.

Identificación de Elementos Estadísticos

Población

Usuarios de aplicaciones móviles en países latinoamericanos.

Muestra

50 registros de usuarios analizados.

Unidad de análisis

Cada usuario registrado en la base de datos.

Variable analizada

Cantidad de aplicaciones descargadas por usuario.

Tipo de variable

Variable cuantitativa discreta, ya que representa cantidades numéricas enteras.

Cálculos Estadísticos

Concepto	Valor
Total de datos	50
Valor mínimo	30
Valor máximo	132
Rango	102
Número de clases	7
Regla de Sturges	6,64
Amplitud de clase calculada	14,57
Amplitud utilizada	15

Interpretación

El conjunto de datos contiene 50 observaciones correspondientes al número de aplicaciones descargadas por distintos usuarios. El valor mínimo encontrado fue 30 y el máximo 132, lo que indica una amplia variabilidad en el comportamiento de descarga.

Aplicando la Regla de Sturges se determinó un total aproximado de 7 clases para organizar los datos. Posteriormente, se estableció una amplitud de clase de 15 para facilitar la construcción de la tabla de frecuencias.

Tabla de Distribución de Frecuencias

LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASES)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
30	44	37	7	14%	7	14%
45	59	52	6	12%	13	26%
60	74	67	10	20%	23	46%
75	89	82	9	18%	32	64%
90	104	97	8	16%	40	80%
105	119	112	5	10%	45	90%
120	134	127	5	10%	50	100%
Total			50	100%		

Interpretación de la tabla

La tabla de distribución de frecuencias permite observar cómo se distribuyen las descargas de aplicaciones entre los diferentes intervalos establecidos.

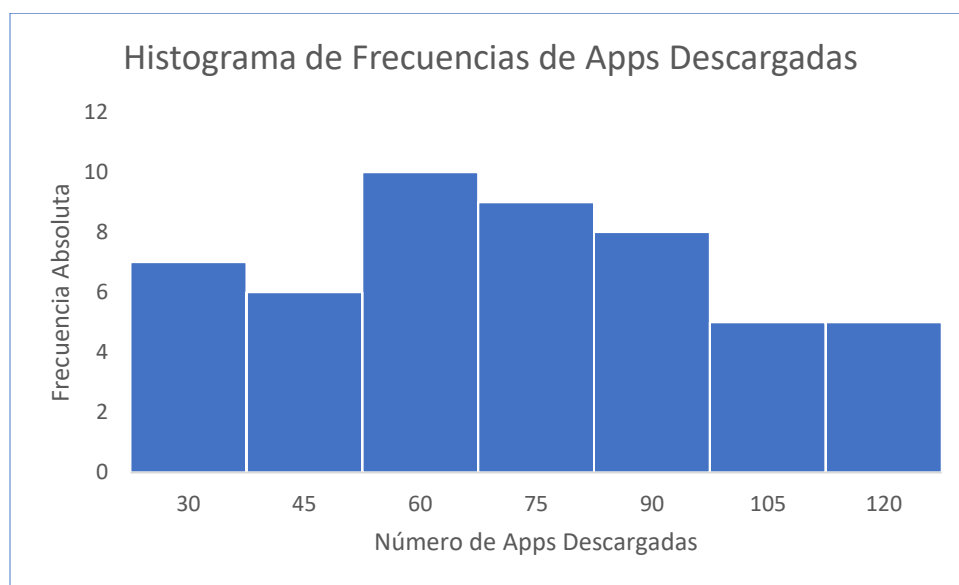
El intervalo de mayor frecuencia corresponde a 60–74 aplicaciones descargadas, con una frecuencia absoluta de 10 usuarios, representando el 20% del total de la muestra. Esto indica que la mayor concentración de usuarios realiza una cantidad moderada de descargas.

Por otra parte, los intervalos superiores entre 105–119 y 120–134 presentan las frecuencias más bajas, cada uno con un 10% del total. Esto evidencia que menos usuarios alcanzan cantidades muy altas de descargas.

La frecuencia acumulada muestra que el 64% de los usuarios descargó menos de 90 aplicaciones, mientras que el 100% de los datos queda cubierto al finalizar el último intervalo.

Representación Gráfica

Histograma de Frecuencias



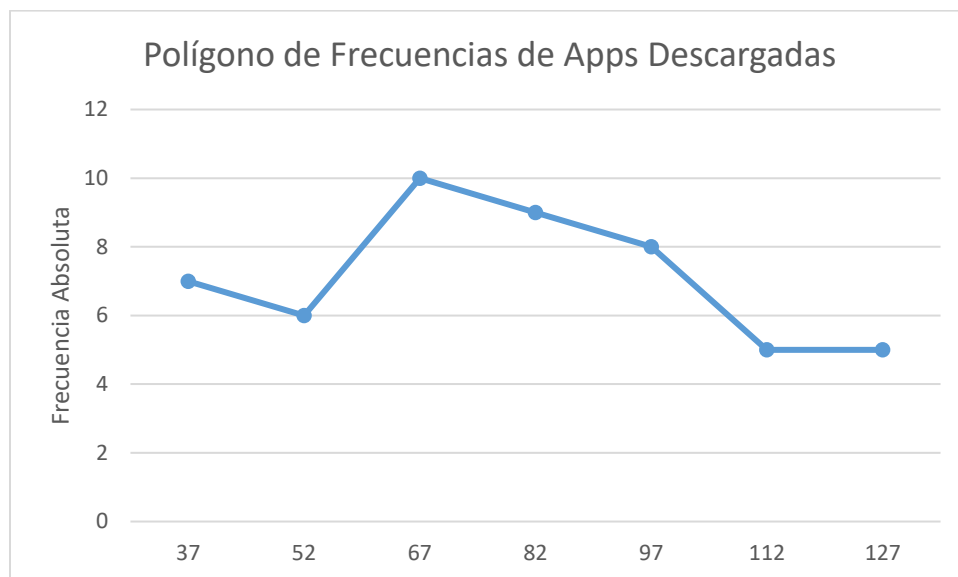
Interpretación

El histograma permite visualizar la distribución de las descargas de aplicaciones mediante barras agrupadas por intervalos.

Se observa una mayor concentración de datos entre los intervalos 60–74 y 75–89, lo cual indica que la mayoría de usuarios mantiene una cantidad intermedia de descargas. La distribución no es completamente uniforme, ya que existen menos observaciones en los extremos inferiores y superiores.

Además, puede apreciarse una ligera tendencia hacia valores altos, debido a la presencia de usuarios con más de 100 aplicaciones descargadas.

Polígono de Frecuencias



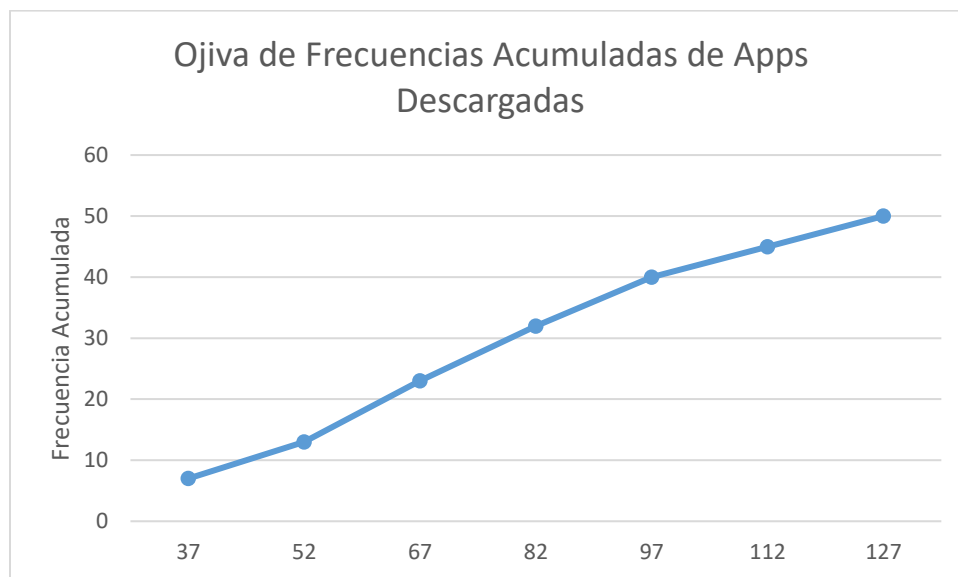
Interpretación

polígono de frecuencias muestra la evolución de las frecuencias absolutas entre los diferentes intervalos.

La gráfica evidencia un aumento progresivo hasta alcanzar el punto máximo en el intervalo con marca de clase 67, correspondiente al rango de 60–74 aplicaciones. Posteriormente, la frecuencia comienza a disminuir gradualmente.

Esto indica que la distribución presenta un comportamiento relativamente concentrado alrededor de los valores medios.

Ojiva o Curva Acumulada



Interpretación

La ojiva representa el crecimiento acumulado de las frecuencias correspondientes al número de aplicaciones descargadas.

A través de la gráfica se observa que:

- Hasta la marca de clase 37 se acumulan 7 usuarios.
- Hasta la marca de clase 52 se acumulan 13 usuarios.
- Hasta la marca de clase 67 se acumulan 23 usuarios.
- Hasta la marca de clase 82 se acumulan 32 usuarios.
- Hasta la marca de clase 97 se acumulan 40 usuarios.
- Hasta la marca de clase 112 se acumulan 45 usuarios.

Finalmente, en la marca de clase 127 se alcanza el total de 50 usuarios analizados.

Esto evidencia el crecimiento progresivo de la frecuencia acumulada a medida que aumentan los intervalos de aplicaciones descargadas. Además, se observa que la mayor parte de

los usuarios se concentra en los intervalos centrales de la distribución, alcanzándose el total de observaciones al finalizar la última clase.

Análisis e Interpretación General

¿Cuál es el intervalo con mayor concentración de observaciones?

El intervalo **60–74 aplicaciones descargadas** presentan la mayor concentración de observaciones, con una frecuencia absoluta de **10 usuarios**, equivalente al **20% de la muestra**. Esto indica que este rango representa el comportamiento más frecuente dentro del grupo analizado.

¿La distribución parece uniforme, normal o sesgada?

La distribución no es uniforme, ya que las frecuencias varían entre los distintos intervalos. Se observa una mayor concentración en los valores medios y una disminución progresiva hacia los extremos. Además, la presencia de algunos usuarios con más de **120 aplicaciones descargadas** sugiere un **ligero sesgo hacia la derecha**, debido a la existencia de valores relativamente altos respecto a la mayoría de las observaciones.

¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de determinado nivel de descargas?

De acuerdo con la frecuencia relativa acumulada, el **64% de los usuarios** se encuentra por debajo de las **90 aplicaciones descargadas**. Asimismo, el **80%** registra menos de **105 aplicaciones**, lo que evidencia que la mayoría de los usuarios mantiene niveles moderados de descarga.

¿Qué información aporta la ojiva para la toma de decisiones?

La ojiva permite visualizar el comportamiento acumulado de las descargas y conocer qué proporción de usuarios se encuentra por debajo de determinados niveles. Esta información puede ser útil para segmentar usuarios según su nivel de uso, identificar grupos con comportamientos similares y apoyar estrategias relacionadas con aplicaciones móviles y hábitos de consumo digital.

¿Qué conclusiones pueden obtenerse sobre el comportamiento de las descargas de aplicaciones?

Los resultados muestran que la mayor parte de los usuarios concentra sus descargas entre **60 y 89 aplicaciones**, mientras que los valores muy altos son menos frecuentes. Esto indica que predominan comportamientos moderados de descarga dentro de la muestra. Además, la frecuencia acumulada evidencia que más de la mitad de los usuarios se encuentra por debajo de las **90 aplicaciones descargadas**, lo que confirma la concentración de observaciones en los intervalos centrales.

Conclusiones

El análisis de la variable **Apps Descargadas** permitió observar cómo se distribuyen las descargas entre los 50 usuarios de la muestra. Se encontró que la mayor cantidad de usuarios se ubica en el intervalo de **60 a 74 aplicaciones descargadas**, representando el **20% del total**.

Además, se evidenció que el **64% de los usuarios** tiene menos de 90 aplicaciones descargadas, lo que indica que la mayoría mantiene una cantidad moderada de aplicaciones en sus dispositivos. Por otro lado, son pocos los usuarios que presentan un número muy alto de aplicaciones descargadas.

Las gráficas realizadas, como el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva, ayudaron a comprender mejor el comportamiento de los datos y a identificar tendencias dentro de la muestra. En general, el análisis permitió transformar los datos en información útil para comprender los hábitos de descarga de aplicaciones y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.

Referencias

- Torres, V. J. D. (2021, abril 14). *Regla de Sturges*. Lifeder.
<https://www.lifeder.com/regla-sturges/>
- KeerthikaMsft. (s. f.). *Crear un histograma* | Microsoft Support.
<https://support.microsoft.com/es-ES/Excel/create-a-histogram>
- Rynearson, S., & Madrid, D. (2023, 9 febrero). *Cómo Crear Un Gráfico de Ojiva en Excel*. Automate Excel. <https://www.automateexcel.com/es/charts/grafico-de-ojiva/>
- Tutoriales Thony. (2023, 14 marzo). *Citar Tablas en Formato APA 7ma edición* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=e45HpRz8zZE>